Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas
Arquitectura de Computadores y Ensambladores 2 A
Ing. Gabriel Alejandro Díaz
Auxiliar 1: Josue Antonio Cux Barrientos
Auxiliar 2: Marcos Geovani Josías Pérez Secay

Practica 1

SmartEgg: Incubadora Inteligente IoT — Maqueta Física

PONDERACIÓN: 20 pts

Tiempo estimado: 20 hrs

Índice

1. MARCO FORMATIVO **3**
1.1. Valor 3
1.2. Competencia(s) 3
1.3. Habilidad(es) blandas a formar 3
2. Resultado del Aprendizaje **3**
2.1. Objetivo SMART 3
3. Enunciado de la Práctica **4**
3.1 Descripción del problema a resolver 4
3.2 Dispositivos 4
3.3 Diagrama general 5
3.4 Vista visual 6
3.6 Alcance de la práctica 7
4. Repositorio de Github **7**
5. Restricciones **8**
6. Documentación **8**
7. Entregables 9
8. Material de apoyo 9
9. Recursos y herramientas a utilizar **9**
10. Cronograma **10**
11. Rúbrica de Calificación **11**
11.1 Requisitos para optar a la calificación 11
11.2 Resumen de Puntuaciones **11**
Detalle de la Calificación 13
Comentarios Generales 21

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valor

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Responsabilidad técnica	Se aplica al ensamblar, programar y validar el nodo físico de la incubadora, asegurando que sensores y actuadores operen de forma estable y correcta como base del sistema IoT que se integrará en el Proyecto 2.

1.2. Competencia(s)

Con la elaboración de esta práctica usted adquirirá la siguiente competencia:

- Utiliza componentes y circuitos electrónicos, incluye interfaces visuales mediante prácticas de diseño y monitoreo para generar un prototipo IoT físico funcional.
- Diseña e implementa sistemas embebidos multitarea utilizando FreeRTOS o interrupciones.
- Desarrolla APIs REST y frontends web reactivos para visualización y control remoto.

1.3. Habilidad(es) blandas a formar

La práctica le permitirá desarrollar las siguientes habilidades:

- Resolución de problemas de integración hardware-software mediante análisis incremental del comportamiento del sistema embebido.
- Capacidad de diagnóstico y depuración de circuitos electrónicos y código en tiempo real.
- Organización técnica en el diseño, implementación y documentación del nodo físico IoT.
- Pensamiento crítico para definir umbrales de control automático seguros y verificables.
- Anticipación técnica: desarrollar el componente físico con estructura preparada para integrarse a una arquitectura MQTT distribuida en la fase de proyecto.

2. Resultado del Aprendizaje

2.1. Objetivo SMART

Específico (¿Qué?)	**Medible (¿Cuánto?)**	**Alcanzable (¿Cómo?)**	**Realista (¿Para qué?)**	**A Tiempo (¿Cuándo?)**
Construir el	El sistema	Se logrará	Permite	Deberá

nodo físico de la incubadora inteligente SmartEgg, con control bidireccional de rotación, capaz de leer sensores ambientales, controlar actuadores automáticament e y visualizar datos localmente.	deberá mantener temperatura en el rango 37–38 °C y humedad entre 50–65 %, mostrar valores en LCD en tiempo real, activar actuadores según umbrales y emitir alarma ante condiciones críticas, 100% de datos visualizados en web, rotación: ±45° cada 2 minutos.	utilizando Arduino UNO o ESP32, sensor DHT11/DHT22, servomotor, módulo relé, buzzer y pantalla LCD 16x2 I2C, programados en C++ desde el Arduino IDE	construir y validar el componente físico del sistema IoT antes del Proyecto 1, reduciendo riesgos de integración y consolidando el dominio de hardware embebido	completarse dentro del período definido para la práctica en el segundo semestre de 2026

3. Enunciado de la Práctica

3.1 Descripción del problema a resolver

La Facultad de Ciencias Agronómicas de la USAC ha solicitado el desarrollo de un sistema de incubación inteligente para apoyar a pequeños avicultores de la región. Actualmente, los productores enfrentan pérdidas del 30-40% en sus incubaciones debido a:

- Control impreciso de temperatura y humedad
- Rotación manual inconsistente de huevos
- Falta de monitoreo en tiempo real
- Ausencia de registros digitales del proceso

Su equipo ha sido contratado para diseñar SmartEgg, una incubadora automatizada con tecnología IoT que optimice el proceso de incubación y maximice la tasa de eclosión.

Lo cual para poder resolver este problema, deberá diseñar e implementar el nodo físico de la incubadora SmartEgg: un microcontrolador con sensores de temperatura y humedad, actuadores (fuente de calor, ventilador, servomotor para rotación de huevos) y una interfaz de visualización local (LCD), con lógica de control automático por umbrales.

3.2 Dispositivos

Los ingeniero agrónomos quiere que este dispositivo cuente con lo siguiente

- **Pantalla LCD 1602 o 2004 se recomienda con módulo I2C integrado, para visualización de humedad.**
- **Sensor de temperatura y humedad DHT11 o Sensor de Temperatura LM35DZ o componente LM35D**
- **Actuador de control de temperatura ventilador**
- **ServoMotor o Motor DC**
- **Placa de presión o final de carrera**
- **Buzzer para las alarmas**
- **Se recomienda usar componentes relés 1 polo o 2 polos o módulos reles de un canal o 4 canales.**

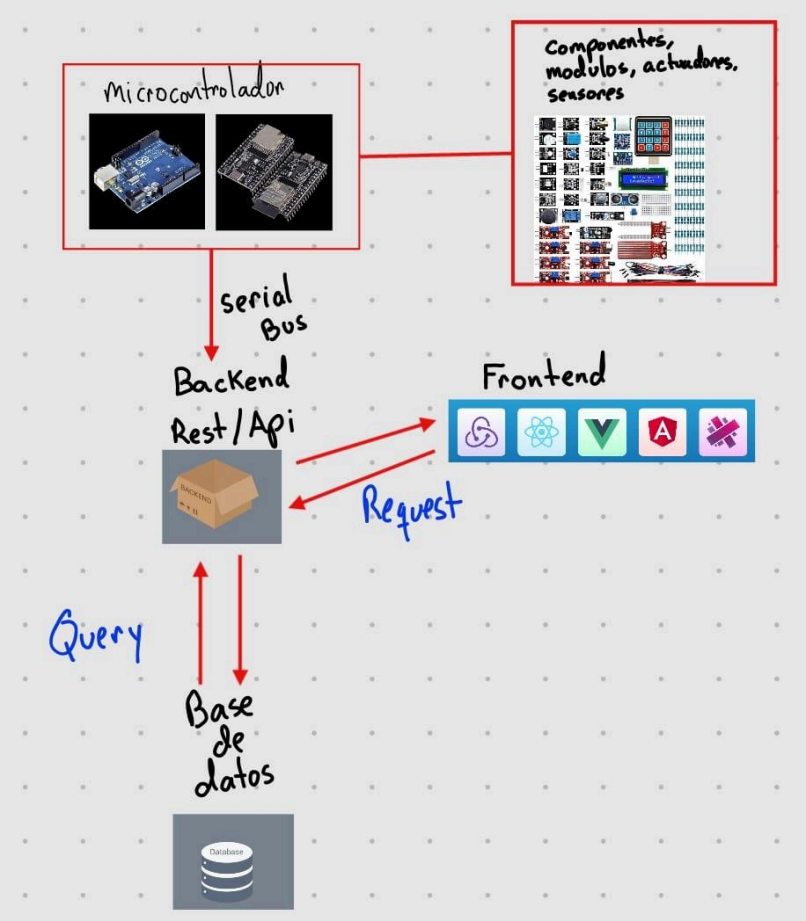
Los ingenieros agrónomos también solicitan que se pueda saber **cuantos espacios disponibles hay para colocar mas huevos** y la parte para calefacción nos recomienda usar cualquiera de las siguiente opciones:

- **Bombilla incandescente pequeña**
- **Celda de peltier con disipador**

Cualquiera de las 2 opciones que a la discreción del estudiante, adicional para los dos casos se requiere un botón de encendido/apagado.

Puesto que su equipo se encuentra en fase de prototipado han tomado la decisión de utilizar Arduino como **Microcontrolador.** Actualmente, ya que están generando un prototipo, este arduino deberá comunicarse con su computador por medio de serial **UART/USB**. Puesto que se buscan **DIGITALIZAR** los sensores que se encuentran en SmartEgg para agilizar procesos de diagnosticarlos.

3.3 Diagrama general



Durante esta práctica solamente se deberán recolectar datos y ser enviados a su computador por serial. El estudiante deberá definir el uso de interrupciones o la librería FreeRTOS para facilitar el uso mediante tareas.

3.4 Vista visual

Los ingeniero agrónomos deben ser capaces de poder acceder a una versión digitalizada del sistema desde sus dispositivos móviles o laptops, también desean llevar una ficha de Identificación del huevos que se encuentran en la incubadora, quieren ver que sensores están activos.

Ejemplo de ficha:

Anexo 1: Formulario de registro de temperatura de la incubadora

Nombre del equipo:	Etiqueta:
Lugar:	Fecha de instalación:
Temperatura requerida: 36 ± 1 °C (variación aceptable)	

Año:			Trimestre:					
Mes:			Mes:			Mes:		
Día	Temperatura °C	Operador (Iniciales)	Día	Temperatura °C	Operador (Iniciales)	Día	Temperatura °C	Operador (Iniciales)
1			1			1		
2			2			2		
3			3			3		
4			4			4		
5			5			5		
6			6			6		
7			7			7		

Cuando la temperatura se encuentre fuera del intervalo de temperatura aceptable (indicado anteriormente), investigue la causa y cumplimente un formulario de no conformidad. Incluso si la causa se detectó y resolvió fácilmente, se debe cumplimentar un formulario de no conformidad para el análisis de tendencia.

deben generar formulario de registro cuándo ingresó el huevo rotulado, también adicional quieren imprimir sus informes PDF. Debe generar y descargar automáticamente un reporte en formato PDF que contenga: Logo de la Facultad/Proyecto, datos del técnico autenticado, resumen de los lotes actuales, historial de temperaturas máximas/mínimas del día y registro de alarmas (ej. "Puerta abierta a las 14:00").

3.5 Encapsulamiento

El estudiante deberá llevar al nivel Producto Mínimo Viable al finalizar el curso sobre este proyecto. Es decir, deberá poder presentar el producto a inversores, competencias, etc. Es debido a esto que se le recomienda utilizar un encapsulado en el que no se vean los cables del dispositivo, solamente la conexión al computador. Se recomienda utilizar el siguiente casing:

https://www.thingiverse.com/search?q=arduino+case&page=1

3.6 Alcance de la práctica

Obligatorio:

- Conectar y validar individualmente cada componente mencionado en la práctica.
- Implementar la lógica de control automático por umbrales: activar la fuente de calor si la temperatura baja del mínimo, activar el ventilador si supera el máximo.
- Programar la rotación periódica del servomotor simulando el giro de los huevos.
- Mostrar temperatura, humedad y estado del sistema en la pantalla LCD en tiempo real.
- Activar el buzzer como alarma ante condiciones críticas (sobrecalentamiento o humedad fuera de rango).

- Visualizar el comportamiento del sistema mediante el Serial Plotter del Arduino IDE.
- Documentar el circuito con diagrama Fritzing, Tinkercad, Proteus, wokwi o KiCad y el proceso de implementación con evidencias.

3.7 Requerimientos técnicos

La práctica se desarrollará en C++ con multitarea utilizando FreeRTOS o interrupciones sobre el Arduino IDE, y un entorno físico con los componentes electrónicos indicados. La solución deberá demostrar comprensión de:

- Lectura de sensores DHT mediante protocolo digital de un solo hilo.
- Control de actuadores: relé para fuente de calor y ventilador, PWM para servomotor.
- Conteo de los espacios.
- Sistema de alerta.
- Comunicación I2C para pantalla LCD 16x2.
- Lógica de control ON/OFF por umbrales predefinidos.
- Base de datos.
- Esquemática electrónica.
- Funcionalidad del Rest/Api.
- Uso del Serial Plotter para análisis del comportamiento dinámico del sistema.

4. Repositorio de Github

Todo el código utilizado y la documentación deberá ser subido a un repositorio de GitHub. En la entrega sólo deberá contener el link del repositorio, esto con el fin de evitar inconvenientes por el tamaño de los archivos al momento de la entrega. Se utilizará el mismo repositorio, solo se deberá de almacenar en la nueva Carpeta de Práctica 1.

● Agregar al usuario del auxiliar como colaborador a su repositorio de github:

Grupos 1 - 6: **JosuCx**

Grupos 7 - 12: **JosiasP3312**

Grupo 13: **JosuCx**

● Para distribuir la carga de trabajo cada integrante del grupo debe de realizar al menos 2 commits durante el desarrollo de la práctica.

● Todo código o documento que no se encuentre en el repositorio no será tomado en cuenta para la calificación.

5. Restricciones

1. MicroControlador: El proyecto debe ser realizado por un microcontrolador (-100%)
2. Documentación: La documentación debe de estar completa o se recibe una penalización del 20%
3. Encapsulación: El proyecto debe ser encapsulado (cables y sensores en maqueta o prototipo).
4. Entrega Tarde: Se deberán de mandar todos los entregables y commits en la fecha establecida, de no ser así se tendrá una penalización del 50%.

6. Documentación

La documentación deberá de realizarse en formato Markdown en el README del repositorio de la práctica, dicho lo anterior se solicita:

- Descripción de la Solución
- Capas del Framework IoT
- Fotografías del prototipo (mockup, proceso de elaboración y prototipo final)
- Mockups de la Aplicación Web/Móvil
- Fotografías de desarrollo y conexiones con Fritzing o Proteus, Kicad, TinkerCad, wokwi. (Diagramado de Conexiones)
- Diagrama de Arquitectura de Software
- Captura y explicación de implementación de multitarea utilizando FreeRTOS o interrupciones.
- API Contracts.
- Fotografías del prototipo físico operando
- Captura de github sobre los commits.
- Manual de Usuario.

7. Entregables

Tipo	Descripción
Código fuente	Sketch en C++ para Arduino IDE con implementación completa, organizado en funciones modulares y comentado.

Diagrama de conexión	Esquema eléctrico del circuito en IDE preferencia del estudiante, mostrando todos los componentes conectados al microcontrolador
Documento técnico	Informe en markdown como se solicitó en el apartado de documentación.
Evidencias de funcionamiento	Capturas del Serial Plotter mostrando temperatura y humedad en tiempo real, y fotografías del prototipo físico operando
Repositorio Git	Repositorio organizado con código fuente, diagrama, documentación y evidencias, con commits progresivos que evidencien el desarrollo

8. Material de apoyo

- Documentación oficial de la biblioteca Adafruit DHT Sensor Library para Arduino.
- Referencia de la biblioteca LiquidCrystal_I2C para pantalla LCD 16x2 con módulo I2C.
- Documentación de la biblioteca Servo.h para control de servomotores.
- Guías de uso de módulos relé con Arduino para control de actuadores de alta corriente.
- Documentación de IDE preferente del estudiante para elaboración de diagramas de conexión.
- Serial Plotter del Arduino IDE para visualización de datos en tiempo real.

9. Recursos y herramientas a utilizar

- **Arduino UNO o ESP32** como microcontrolador principal. Guía de inicio: https://www.arduino.cc/en/Guide
- **Sensor DHT11 o DHT22** para lectura de temperatura y humedad. Tutorial: https://randomnerdtutorials.com/esp32-dht11-dht22-temperature-humidity-sensor-arduino-ide/
- **Arduino IDE** para programación en C++. Descarga: https://www.arduino.cc/en/software
- **Visual Studio Code** para programación en C++. Descarga: https://code.visualstudio.com/
- **Antigravity IDE** para programación en C++. Descaga:

https://antigravity.google/product

- **Biblioteca Adafruit DHT Sensor Library** para integración del sensor. Repositorio: https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library
- **Biblioteca LiquidCrystal_I2C** para control de la pantalla LCD 16x2. Repositorio: https://github.com/johnrickman/LiquidCrystal_I2C
- **Biblioteca Servo.h** para control del servomotor. Referencia oficial: https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/servo/
- **Fritzing** para elaboración de diagramas de conexión. Descarga: https://fritzing.org/download/
- **KiCad** para elaboración de diagramas de conexión. Descarga: https://www.kicad.org/download/
- **Woki** para elaboración de diagramas de conexión. Descarga: https://wokwi.com/
- **TinkerCad** para elaboración de diagramas de conexión. Descarga: https://www.tinkercad.com/
- **GitHub** para control de versiones y entrega del proyecto. https://github.com/

10. Cronograma

Tipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
Asignación de práctica	1/08/2026	14/08/2026
Configuración del entorno y análisis del problema	15/08/2026	22/08/2026
Implementación de la funcionalidad principal	15/08/2026	22/08/2026
Pruebas, depuración y validación	15/08/2026	22/08/2026
Entrega final	14/08/2026	14/08/2026
Calificación	15/08/2026	22/08/2026

11. Rúbrica de Calificación

11.1 Requisitos para optar a la calificación

Antes de la evaluación de la práctica, los estudiantes deben cumplir con los requisitos que se indiquen en esta sección.

Tema	Descripción	Cumple (Si/No)
Cumplimiento de la tecnología establecida	La solución debe desarrollarse en C++ para Arduino IDE y ejecutarse sobre el hardware definido	
Uso de componentes requeridos	Debe evidenciarse el uso del sensor DHT, servomotor, relé, buzzer y pantalla LCD en el prototipo físico	
Modularidad del código	El código debe tener implementacion de multitarea utilizando FreeRTOS o interrupciones.	
Documentación obligatoria	Debe presentarse informe técnico como se detallo en el apartado de documentación	
Funcionalidad mínima	El prototipo debe ejecutarse correctamente.	
Funcionalidad Api	La REST/API debe ser funcional y debe de contar con una base de datos.	

11.2 Resumen de Puntuaciones

Software – Introducción a la Programación 1

Área	Puntos Totales	Puntos Obtenidos
1. Capa física		
Visualización en tiempo real de sensores	10	
Integración y control de actuadores	10	

Funcionalidad de Control y Prototipado	20	
Sub-Total Habilidades	**40**	
2. Capa de aplicación		
Capa lógica de plataforma IoT	15	
Capa de aplicación del frontend y backend	15	
Capa de aplicación con generación de informes	15	
Documentación	10	
Preguntas	5	
Sub-Total Conocimiento	**60**	
TOTAL	**100**	

Detalle de la Calificación

En este apartado se deberá usar la siguiente plantilla para la rúbrica que debe tener obligatoriamente el criterio de evaluación, el rango de calificación **Satisfactorio (100%–61%)** y el rango de necesita mejorar **(60%–0%).**

	Criterio/Nivel			Nivel de evaluación		
No.	**Criterio de evaluación**	**Punteo maximo**		**Satisfactorio 100% - 61%**	**Necesita mejorar 60% - 0%**	**Punteo Obtenido**
1	**Capa Física**	**40**				
Visualización en tiempo real de sensores		**10**				
1.1	**Visualización en tiempo real de sensores**	**6**	**Descripción**	**El circuito está correctamente ensamblado, todos los componentes responden según lo esperado y el prototipo físico es estable y correcta lectura de temperatura y humedad**	**El circuito presenta errores de conexión, componentes sin respuesta o una integración física deficiente que impide el correcto funcionamiento.**	
			Rango del punteo	**6 - 3/**	**2 - 0/**	
1.2	**Visualización en tiempo real de sensores**	**2**	**Descripción**	**El componente o módulo LCD debe de tener una vista clara, los datos tienen que ser entendibles a la vista del espectador, junto al serial plotter.**	**La vista no es clara, no se distinguen los datos y no tiene conexión de lo que se muestra en la LCD con el Serial Plotter.**	

			Rango del punteo	2 - 1/	0/	
1.3	Visualización en tiempo real de sensores	2	Descripción	La medición tienen que mantener un rango para que se precisa y estable, para el momento de aumentar el calor ver que actuadores o sensores puede tomar como precaución	La medición no es precisa y estable, por lo cual los otros sensores no funcionaron cuando cambia la presión de temperatura	
			Rango del punteo	2 - 1/	0/	
Integración y control de actuadores		**10**				
2.1	Integración y control de actuadores	5	Descripción	Uso correcto posicionamiento e integración de sensores DHT y actuadores (relé, servomotor, buzzer, final carrera o placa de presión), conteo de libres espacios	Mal uso de los sensores, actuadores o módulos, no se implementaron todos los módulos y respectiva lógica.	
			Rango del punteo	5 - 3/	2 - 0/	
2.2	Integración y control de actuadores	5	Descripción	Uso correcto de la lógica de control automático por umbrales (calefacción, ventilación, alarma) y rotación periódica del servomotor	Mal uso de los sensores, actuadores o módulos, no se implementaron todos los módulos y respectiva lógica.	
			Rango del punteo	5 - 3/	2 - 0/	

Funcionalidad de Control y Prototipado		**20**				
3.1	**Funcionalidad de Control y Prototipado**	3	Descripción	Demostración de uso multitasking (attachInterrupt() para interrupciones o void Task() para FreeRTOS)	No implementa o explico correctamente el uso de multitasking o FreeRTOS	
			Rango del punteo	3 - 1/	0/	
3.2	**Funcionalidad de Control y Prototipado**	3	Descripción	Uso mínimo de 2 interrupciones o FreeRTOS (Si no cumple finaliza calificación)	Se penaliza un -100% la calificación y se finaliza la calificación.	
			Rango del punteo	3 - 1/	0/	
3.3	**Funcionalidad de Control y Prototipado**	9	Descripción	Encapsulado estético y profesional que demuestre tiempo invertido y creatividad	La maqueta no cumple con todo el apartado solicitado en el enunciado.	
			Rango del punteo	9 - 5/	4 - 0/	
3.4	**Funcionalidad de Control y Prototipado**	5	Descripción	Encapsulado impreso en 3D, tiene que ser visible a la vista y funcional con los sensores.	La maqueta no tiene ningún impreso 3D	
			Rango del punteo	5 - 1/	0/	

Sub-Total de Puntos		40				
4	**Capa de Aplicación**	**60**				
Nivel básico		**15**				
4.1	**Nivel básico**	5	**Descripción**	**Correcta visualización en tiempo real de datos y sensores activos en el Frontend**	**Mala implementación visual de la página web, no concuerda los datos en tiempo real y los sensores no dan la lógica.**	
			Rango del punteo	**5 - 3/**	**2 - 0/**	
4.2	**Nivel básico**	5	**Descripción**	**Uso correcto de un formulario de registro / ficha de identificación del huevo rotulado**	**Mal implementación del formulario no se entiende, los datos no corresponden al formulario.**	
			Rango del punteo	**5 - 3/**	**2 - 0/**	
4.3	**Nivel básico**	5	**Descripción**	**Uso correcto de validación de datos y control de errores en los formularios**	**Mal implementación del formulario los datos no concuerdan con el control de errores**	
			Rango del punteo	**5 - 3/**	**2 - 0/**	

Nivel Avanzado		**15**				
5.1	**Nivel Avanzado**	7	Descripción	Uso correcta de generación y descarga automática de reporte PDF (logo, técnico, resumen de lotes, historial de temperaturas máx/mín, registro de alarmas)	No implementó formato automático de reportes y el formato no cuenta con lo solicitado en la documentación.	
			Rango del punteo	7 - 3/	2 - 0/	
5.2	**Nivel Avanzado**	5	Descripción	Buena integración del hardware con el software donde tiene calidad,integridad y creatividad del FrontEnd	La implementación de Frontend no tiene ninguna concordancia con lo solicitado del enunciado	
			Rango del punteo	5 - 3/	2 - 0/	
5.3	**Nivel Avanzado**	3	Descripción	Uso correcto de validación desde un dispositivo móvil o tablet	No se puede visualizar en un dispositivo móvil o tablet correctamente.	
			Rango del punteo	3 - 1/	0/	
Capa de Plataforma IoT		**15**				
6.1	**Capa de Plataforma IoT**	8	Descripción	Uso correcta de exposición de RESTful API funcional en red local	No implementa correctamente Restful api funcional.	
			Rango del punteo	8 - 4/	3 - 0/	

6.2	**Capa de Plataforma IoT**	7	Descripción	Uso y correcta persistencia en base de datos (lotes / huevos registrados)	No se implementó correctamente persistencia en base de datos (lotes / huevos registrados)	
			Rango del punteo	7 - 4/	3 - 0/	
Documentación		**10**				
7.1	**Descripción de la Solución**	1	Descripción	El estudiante tiene que explicar con este proyecto como puede solucionar el problema planteado.	No pudo detallar o encontrar la solución del problema.	
			Rango del punteo	1 /	0/	
7.2	**Diagrama de Capas del Framework IoT**	1.5	Descripción	Uso correcto de la conexión se hizo como el diagrama general.	No implementó el diagrama general.	
			Rango del punteo	1.5 /	0/	
7.3	**Mockups del Prototipo físico**	0.5	Descripción	Se detalló la maqueta antes de implementarla físicamente.	No cumplio el diseño de la maqueta antes de implementarla físicamente.	
			Rango del punteo	0.5/	0/	

7.4	**Fotografías del proceso de elaboración**	0.5	**Descripción**	**Se agregaron imágenes de la carcasa cuando se elaboró la maqueta.**	**No agregaron imágenes de la carcasa cuando se elaboró la maqueta.**	
			Rango del punteo	**0.5 /**	**0/**	
7.5	**Fotografías del prototipo final**	0.5	**Descripción**	**Se agregaron imágenes de la carcasa cuando se finalizó la maqueta.**	**Se agregaron imágenes de la carcasa cuando se finalizó la maqueta.**	
			Rango del punteo	**0.5 /**	**0 /**	
7.6	**Mockups de la Web App / Móvil**	0.5	**Descripción**	**Se implementa correctamente la creación del mockup de la web App/móvil**	**No se implementan correctamente la creación del mockup de la web App/móvil**	
			Rango del punteo	**0.5 /**	**0 /**	
7.7	**Diagrama de Conexiones**	1	**Descripción**	**Se implementó el diagrama electrónico como se solicita en cualquier programa Fritzing / Proteus / KiCad / Wokwi / TinkerCad**	**No se implementó el diagrama electrónico como se solicita .**	
			Rango del punteo	**1/**	**0 /**	

7.8	**Diagrama de Arquitectura de Software**	0.5	Descripción	Demostración de cómo se implementó la arquitectura donde se hace constar que lenguajes se usaron.	No sé demostración de cómo se implementó la arquitectura.	
			Rango del punteo	0.5 /	0 /	
7.9	**Diagrama de Automatización**	1	Descripción	Explicación correcto de la automatización con interrupciones o Tasks	No pudo explicar correctamente el uso automatización con interrupciones o Tasks	
			Rango del punteo	1/	0/	
7.10	**Documentación de la API**	0.5	Descripción	Se tiene que documentar los endpoint que utilicen como lo hagan queda a la discreción del estudiante.	No realizó ninguna documentación	
			Rango del punteo	0.5 /	0/	
7.11	**Manual de Usuario**	1	Descripción	Se implementó correctamente el funcionamiento del uso del prototipo y funcionamiento de la API	No hay explicación correctamente el funcionamiento del uso del prototipo y funcionamiento de la API	
			Rango del punteo	1/	0/	

7.12	**Repositorio Git**	1.5	**Descripción**	**Capturas de commits en GitHub evidencia de que han trabajo**	**No hay capturas de commits en GitHub evidencia de que han trabajo**	
			Rango del punteo	**1.5 /**	**0 /**	
Preguntas		**5**				
8.1	**Preguntas**	1.5	**Descripción**	**Cada integrante del grupo contexto correctamente la pregunta.**	**No contestaron correctamente la pregunta.**	
				5 - 1 /	**0 /**	
Sub-Total de Puntos		60				
Total		**100**				

Comentarios Generales

_____
_____
_____
_____
_____